Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

# ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

«Основи програмування»
«ОСНОВНІ ТИПИ ЗМІННИХ. ОПЕРАЦІЇ ТА ЇХ ПРІОРИТЕТ»

Виконав:
Студент групи ФЕП-14
Осташевський Д. А.

Перевірив:
асистент Васюта В. М.

Львів 2026

## Мета роботи

Вивчити поняття: основні типи змінних, вказівники, операції та їх пріоритет.

## Обладнання та програмне забезпечення

Середовище розробки Xcode.

## Хід роботи

**1.** Виконати бітові (інверсія, зсув) та логічні операції над цілими числами, вивести результати у двійковому вигляді.

**2.** Реалізувати ввід числа через вказівник та вивести його адресу й значення.

**3.** Реалізувати обчислення коренів квадратного рівняння через окрему функцію.

Результати роботи

## Завдання 2. Бітові та логічні операції:

```c
printf("Task 2 :\n");
unsigned int a = 9;
unsigned int b = 8;
printf("Sum a + b  = ");
printBinary(a + b);
printf("\n");

printf("Sub a - b  = ");
printBinary(a - b);
printf("\n");

printf("Mult a * b = ");
printBinary(a * b);
printf("\n");

printf("Div a / b = ");
printBinary(a / b);
printf("\n");

printf("a == b ");
printBinary(a == b);
printf("\n");

printf("(a/2) == b ");
printBinary((a  / 2 ) == b);
printf("\n");

printf("a || b == 8");
printBinary(a || b == 8);
printf("\n");

printf("a && b %% 3 == 0\n");
printBinary(a && b % 3 == 0);
```

```c
unsigned int c = 3;
printBinary(c);
printf("\n");
c++;
printBinary(c);
printf("\n");
--c;
printBinary(c);
printf("\n");
printf("Invert c = ");
printBinary(~c);
printf("\n");
printf("Shift left 1 = ");
printBinary(c << 1);
printf("\n");
printf("Shift right 1 = ");
printBinary(c >> 1);
printf("\n");
```

```c
void printBinary(unsigned int n)
{
    for (int i = 7; i >= 0; i--)
    {
        int bit = (n >> i) & 1;
        printf("%d", bit);
    }
}
```

**Завдання 3. Робота з вказівниками:**

```c
printf("Task 3 :\n");
unsigned int d;
unsigned int* ptr = &d;
printf("Enter an unsigned integer: ");
scanf("%u", ptr);
printf("Address (ptr): %p\n", (void*)ptr);
printf("Value (*ptr):  %u\n", *ptr);
```

**Завдання 4. Обчислення коренів квадратного рівняння:**

```c
printf("Task 4 :\n");
printSquare();
```

```c
void printSquare(void)
{
    double a, b, c;
    printf("Enter a : ");
    scanf("%lf", &a);
    printf("Enter b : ");
    scanf("%lf", &b);
    printf("Enter c : ");
    scanf("%lf", &c);

    if (a == 0)
    {
        printf("This is not a quadratic equation\n");
        return;
    }

    double discriminant = (b * b) - (4 * a * c);

    if (discriminant > 0)
    {
        double x1 = (-b + sqrt(discriminant)) / (2 * a);
        double x2 = (-b - sqrt(discriminant)) / (2 * a);
        printf("x1 = %lf\n", x1);
        printf("x2 = %lf\n", x2);
    }
    else if (discriminant == 0)
    {
        double x = -b / (2 * a);
        printf("x = %lf\n", x);
    }
    else {
        printf("No real roots (discriminant is negative)\n");
    }
}
```

**Результати виконання програми:**

```
Task 2 :
Sum a + b  = 00010001
Sub a - b  = 00000001
Mult a * b = 01001000
Div a / b = 00000001
a == b 00000000
(a/2) == b 00000000
a || b == 800000001
a && b % 3 == 0
00000000
00000011
00000100
00000011
Invert c = 11111100
Shift left 1 = 00000110
Shift right 1 = 00000001
Task 3 :
Enter an unsigned integer: 5252
Address (ptr): 0x16fdfedfc
Value (*ptr):  5252
Task 4 :
Enter a : 4
Enter b : 10
Enter c : 6
x1 = -1.000000
x2 = -1.500000
```

Висновок

У результаті виконання лабораторної роботи реалізовано програми мовою Сі, що демонструють роботу з бітовими операціями (інверсія, зсув вліво/вправо) та логічними операціями над цілими числами з виведенням результатів у двійковому вигляді, роботу з вказівниками для вводу та виведення значення змінної, а також обчислення коренів квадратного рівняння через окрему функцію на основі дискримінанта.